

河北省普通高等专科学校专升本考试

高等数学模拟卷（一）

（考试时间：90 分钟）

（总分：150 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 函数 $f(x) = \ln(3x+1) - \arcsin(\frac{2x-1}{5})$ 的定义域为（ ）

- A. $(-\frac{1}{3}, +\infty)$ B. $[-\frac{1}{3}, 3]$
C. $[-2, 3]$ D. $(-\frac{1}{3}, 3]$

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin(x^2-1)}{x-1}$ 为（ ）

- A. $\frac{1}{2}$ B. 2
C. 0 D. ∞

3. 下列等式正确的是（ ）

- A. $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ B. $\int f'(x) dx = f(x)$
C. $\int df(x) = f(x)$ D. $d \int f(x) dx = f(x)$

4. 设函数 $f(x) = e^x - \cos x$ ，则 $f'(x) =$ （ ）

- A. $e^x - \sin x$ B. $e^x + \sin x$
C. $e^x \ln e - \cos x$ D. $e^x + \cos x$

5. 设 $y = \frac{\cos x - 1}{2x}$ ，微分 dy （ ）

- A. $\frac{-2x \sin x - 2 \cos x + 2}{2x^2} dx$ B. $\frac{x \cos x - \sin x}{2x^2}$
C. $\frac{-2 \cos x - 2x \sin x + 2}{(2x)^2}$ D. $\frac{2 - 2x \sin x - 2 \cos x}{4x^2} dx$

6. 函数 $f(x) = 2 \cos x \cos x$ 的全体原函数为（ ）

- A. $\frac{1}{2} \sin^2 x + C$ B. $-\frac{1}{2} \cos 2x + C$
C. $1 - \sin^2 x + C$ D. $1 - \cos^2 x + C$

7. （数一）直线 $\frac{x-2}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{4}$ 与平面 $6x-2y+8z-7=0$ 的位置关系是（ ）

- A. 平行但不共面 B. 直线垂直于平面
C. 直线在平面上 D. 两者斜交

（数二）函数 $z = (x+1) \sin y$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ （ ）

- A. $\sin y$ B. $x \cos y$
C. 1 D. $(x+1) \cos y$

8. 下列级数收敛的是（ ）

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n+9}{2n-4}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln^n 5$

9. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2xy$ 的通解（ ）

- A. $y = e^{x^2} + C$ B. $y = e^x C$

C. $y = e^{x^2} C$

D. $y = e^x + C$

10. 三阶行列式 $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -3 & 0 & 7 \\ 4 & 5 & -2 \end{vmatrix}$ 的值为 ()

A. -5

B. 5

C. 65

D. -65

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 已知 $f'(x_0) = -1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{f(x_0) - f(x_0 - 2h)} =$ _____

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} \sin t^2 dt}{3x^3} =$ _____

3. 幂函数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{3n-7}} (x-1)^n$ 的收敛半径为 _____

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$, 则 $BA =$ _____

5. 函数 $z = e^{x+y}$ 在点 (1,2) 处的全微分为 _____

6. (数一) 微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解 _____

(数二) 微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ 在 $y|_{x=\pi} = 1$ 的特解 _____

三、(数二) 判断题 (本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。若正确画“√”, 错误画“×”。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$ 或者 $f'(x_0)$ 不存在。 ()

2. 函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续是函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微的必要条件。 ()

3. 若函数 $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数, 则它们的乘积 $f(x)g(x)$ 是偶函数。 ()

4. 设 $f(x) = x \sin(1+x)$, 则 $f'(1) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$ 。 ()

四、计算题 (本大题中数一 6 小题, 共 68 分, 数二共 5 小题, 共 56 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$ 。

2. (10 分) 计算不定积分 $\int e^x \sin x dx$ 。

3. (12 分) 设 $z = \ln(u+v)$, $u = x-y$, $v = x^2 + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

4. (12 分) (数一) 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 及直线 $y = x-2$ 所围成的闭区域。

5. (12 分) (数一) 计算曲线积分 $\int_L (2xy - x^3) dx + (x^2 + x - y^3) dy$, 其中 L 是沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上由 $A(1, 0)$ 到 $B(-1, 0)$ 的一段弧。

(数二) 计算由曲线 $y = \ln x$, $x = 2$, $y = 1$ 与 x 轴所围成的平面图形的面积。

6. (12 分) 解线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 + 5x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 4x_4 = 2 \\ -2x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$

五、应用题 (本大题共 1 小题, 共 12 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

(数一) 某工厂需要围建一个面积为 $512 m^2$ 的矩形堆料场, 一边可以利用原有的墙壁, 其他三边是需要砌新的墙壁, 问堆料场的长和宽各为多少时, 才能使砌墙所用的材料最省?

(数二) 已知某工厂每月某种商品的产量 x (单位: 吨) 与所需总费用 (单位: 万元) 的函数关系为 $10 + 2x + \frac{x^2}{4}$, 若将这些产品以每吨 9 万元售出, 问: 每月该产品的产量为多少时, 利润最大? 最大利润为多少?

河北省普通高等学校专升本考试

高等数学模拟卷(二)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 下列函数中为奇函数的是 ()

A. $y = \frac{\sin x}{x^2}$

B. $y = xe^{\frac{x}{2}}$

C. $y = \frac{2^x - 2^{-x}}{2} \sin x$

D. $y = x^2 \cos x + x \sin x$

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = ()$

A. 1

B. e

C. e^2

D. e^{-1}

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1}, & x \neq -1 \\ a, & x = -1 \end{cases}$ 在点 $x = -1$ 处连续, 则 $a = ()$

A. 0

B. 4

C. -2

D. -4

4. 设曲线 $y = x^2 + x - 2$ 在点 M 处的切线斜率为 3, 则点 M 的坐标为 ()

A. (1, 0)

B. (-1, 0)

C. (2, 4)

D. (-2, 0)

5. 已知函数 $f(x) = xe^{-x} + \sin x$, 则 $f''(x) = ()$

A. $(x+2)e^{-x} + \sin x$

B. $(x-2)e^{-x} - \sin x$

C. $(x+2)e^{-x} - \sin x$

D. $(x-2)e^{-x} + \sin x$

6. 设 $x \cos x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int xf'(x)dx = ()$

A. $x \cos x + C$

B. $x^2 \cos x + C$

C. $x \sin x + C$

D. $-x^2 \sin x + C$

7. (数一) 直线 $\begin{cases} x = 1-t \\ y = 3+t \\ z = 1-2t \end{cases}$ 与直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-4}{2}$ 的位置关系是 ()

A. 平行

B. 重合

C. 垂直

D. 斜交

(数二) 函数 $z = \ln(x+y^2)$, 求 $dz = ()$

A. $\frac{y^2 dx + x dy}{x + y^2}$

B. $\frac{y dx + x dy}{x + y^2}$

C. $\frac{dx + 2y dy}{x + y^2}$

D. $\frac{dx + 2dy}{x + y^2}$

8. 下列级数发散的是 ()

A. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n+2}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n+1}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^2}$

9. (数一) 微分方程 $y'' - 4y' + 5y = 0$ 的通解为 ()

A. $y = C_1 e^{5x} + C_2 e^x$

B. $y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-x}$

C. $y = e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

D. $y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

(数二) 下列为一阶线性微分方程的是 ()

A. $xy''' - 2y'' + x^2y = 3$ B. $x(y'')^2 - 2yy' + x = 0$

C. $(7x-6y)dx + (x+y)dy = 0$ D. $y^{(4)} + 2y \ln y = x$

10. 向量组 $\alpha_1 = (-1, 1, 0), \alpha_2 = (-3, 2, 1), \alpha_3 = (0, 4, 2)$ 的秩为 ()

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 已知函数 $f(x) = e^x + 4x$, 则 $f'(2) =$ _____

2. 函数 $y = x^3 - 3x^2$ 的极小值为 _____

3. 幂函数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径为 _____

4. 已知 $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 计算 $A^T B - 3C =$ _____

5. 设函数 $z = (x+1) \ln(1+y)$, 求 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0}} =$ _____

6. (数一) 微分方程 $y'' - 4y' = 0$ 的通解 _____

(数二) 微分方程 $y' - 3x^2y = x^2$ 的通解 _____

三、(数二) 判断题 (本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。若正确画“√”, 错误画“×”。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 函数 $y = f(x)$ 极值点一定是驻点。 ()

2. 函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$ 与 $g(x) = x-1$ 是同一函数。 ()

3. 若函数 $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数, 则 $f(x) + g(x)$ 是偶函数。 ()

4. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & -1 & 11 \end{pmatrix}$ 的秩为 2。 ()

四、计算题 (本大题中数一 6 小题, 共 68 分, 数二 5 小题, 共 56 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 已知求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 求常数 a, b 。

2. (10 分) 计算定积分 $\int_{-1}^1 (x^3 \cos x + 1) dx$ 。

3. (12 分) 设 $z = f(2x+3y, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

4. (12 分) (数一) 计算 $\iint_D (x^2 + y^2 - x) d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y=2, y=x$ 及 $y=2x$ 所围成的闭区域。

5. (12 分) (数一) 计算曲线积分 $\int_L (2x \cos y + y^2 \cos x) dx + (2y \sin x - x^2 \sin y) dy$,

其中 L 是沿 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 上半圆从 $(2,0)$ 到 $(0,0)$ 的一段弧, 方向为正向。

(数二) 求由 $y = e^x, y = e, x = 0$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积。

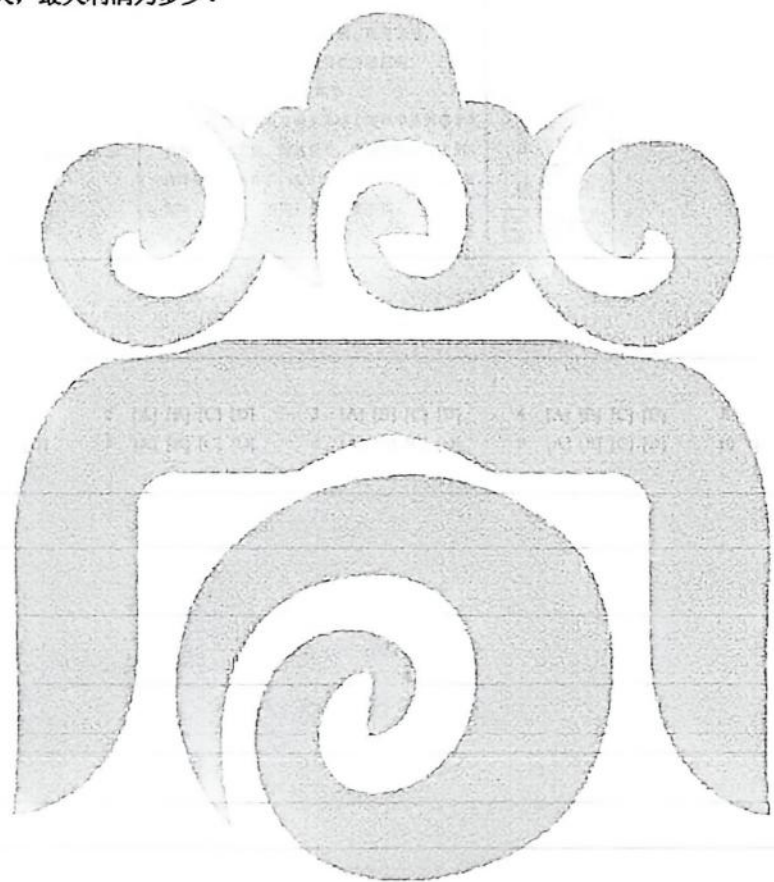
6. (12 分) 求向量组 $\alpha_1 = (0, 4, 2), \alpha_2 = (1, 1, 0), \alpha_3 = (-2, 4, 3), \alpha_4 = (-1, 1, 1)$ 的一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示。

五、应用题 (本大题共 1 小题, 共 12 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

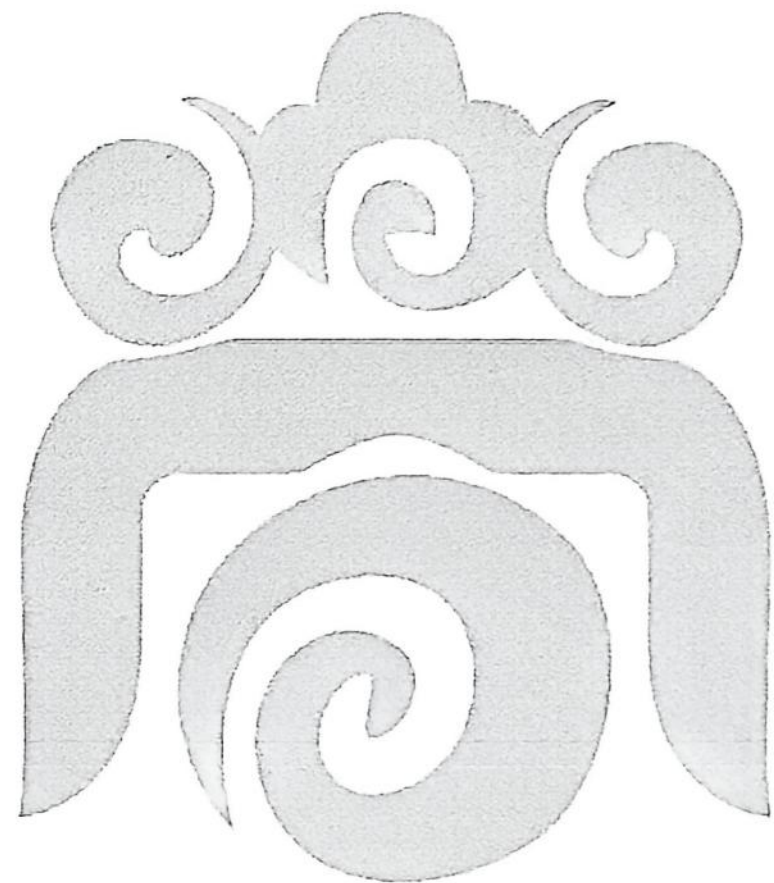
(数一) 欲围一个面积 60 平方米的矩形场地, 其中某一边的造价为每米 10 元, 其余三边造价为每米 5 元, 问矩形场地长、宽各为多少米时, 所用费用最省?

(数二) 假设某企业生产某产品, 年产量为 x (百个), 已知产品的固定成本为 2 万元, 每生产 1

百个产品成本增加 1 万元, x 百个产品的总收入为 $4x - \frac{1}{2}x^2$ 万元, 问年产量 x 为多少时, 该企业利润最大, 最大利润为多少?



尚学专升本



尚学专升本

河北省普通高等学校专升本考试

高等数学模拟卷(三)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[1, 3]$, 求函数 $f(x+1)$ 的定义域为 ()

- A. $[0, 2]$ B. $(2, 4)$
C. $[2, 4]$ D. $[1, 3]$

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{1}{x-1}} = ()$

- A. 1 B. 0
C. ∞ D. 不存在

3. 若 $f'(x_0)$ 存在, 且 $f'(x_0) = A$, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = ()$

- A. A B. $2A$
C. $-A$ D. $\frac{1}{2}A$

4. 设 $\int f(x)dx = e^x + C$, 则 $\int xf(1-x^2)dx$ 为 ()

- A. $xe^{1-x^2} + C$ B. $-\frac{1}{2}e^{1-x^2} + C$
C. $\frac{1}{2}e^{1-x^2} + C$ D. $-xe^{1-x^2} + C$

5. 若函数 $y = x \sin x$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = ()$

- A. $2 \cos x + x \sin x$ B. $2 \cos x - x \cos x$
C. $2 \sin x - x \cos x$ D. $2 \cos x - x \sin x$

6. 由方程 $\sin y + e^x = xy^2$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx} = ()$

- A. $\frac{e^x - y^2}{2xy - \cos y}$ B. $\frac{e^x + y^2}{2xy - \cos y}$
C. $-\frac{e^x - y^2}{2xy - \cos y}$ D. $\frac{e^x + y^2}{\cos y - 2xy}$

7. (数一) 过点 $(1, 2, -1)$ 且与平面 $x + y + 2z = 0$ 和平面 $x - y + z - 2 = 0$ 平行的直线方程 ()

- A. $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{-2}$ B. $3x + y - 2z - 7 = 0$
C. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-2}$ D. $3x + y - 2z + 7 = 0$

(数二) 函数 $z = x^2 + y^2 - x^2 y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处的全微分 $dz|_{(1,1)} = ()$

- A. $2dx - 2dy$ B. $dx + dy$
C. $2dx + 2dy$ D. 0

8. 下列级数中绝对收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{2^n}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{2n+1} \frac{n!}{3^n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+2}$

9. (数一) 以下函数可以作为某个二阶微分方程的通解的是 ()

- A. $C_1 x^2 + C_2 x + C_3$ B. $x^2 + y^2 = C$
C. $y = \ln(C_1 x) + \ln(C_2 \sin x)$ D. $y = C_1 \cos^2 x + C_2 \sin^2 x$

(数二) 微分方程 $xydy = y \ln y dx$ 的一个解是 ()

A. $y = \ln x$

B. $\ln^2 y = x$

C. $y = \sin x$

D. $y = e^x$

10. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -6 & 2 \end{vmatrix}$, 则第三行各元素的代数余子式之和为 ()

A. 1

B. 2

C. 0

D. -1

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 设 $y = e^x(\sin x - \cos x)$, 则 $y' =$ _____

2. 计算积分 $\int \frac{1}{1+e^{-x}} dx =$ _____

3. 幂函数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2(x-2)^n$ 的收敛域为 _____

4. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, 若 $AX = B$, 则 $X =$ _____

5. 已知方程 $z^3 = 3xy$ 确定了函数 $z = z(x, y)$, 求 $dz =$ _____

6. (数一) 微分方程 $y'' - 8y' + 16y = 0$ 的通解 _____

(数二) 微分方程 $xydy + (y - x^2)dx = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = \frac{4}{3}$ 的特解 _____

三、(数二) 判断题(本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。若正确画“√”, 错误画“×”。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 一定收敛。()

2. 函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微, 则函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导。()

3. 积分 $\int \frac{\sqrt{x-1}}{x} dx = 2(t - \arctan t) + C$ 。()

4. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{2}{n})^n = e^{-2}$ 。()

四、计算题(本大题中数一 6 小题, 共 68 分, 数二共 5 小题, 共 56 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \ln(1+2x)}$ 。

2. (10 分) 求方程 $y' = e^{3x-2y}$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$ 的特解。

3. (12 分) 设 $z = xf(\frac{y}{x}, y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

4. (12 分) (数一) 计算 $\iint_D x\sqrt{y} d\sigma$, 其中 D 是由抛物线 $y = \sqrt{x}$, $y = x^2$ 所围成的闭区域。

5. (12 分) (数一) 计算积分 $\oint_L x^2 y dx - xy^2 dy$, 其中 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 。

(数二) 已知曲线 $y = e^x (x > 0)$, 求该曲线过原点的切线和 y 轴所围成区域的面积。

6. (12 分) λ 为何值时, 齐次线性方程组 $\begin{cases} (3-\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ (2-\lambda)x_2 - x_3 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 求其通解。

五、应用题(本大题共 1 小题, 共 12 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

(数一) 现有边长为 96 厘米的正方形纸板, 将其四角各减去一个大小相同的小正方形, 折做成无盖纸箱, 问减去的小正方形边长为多少时做成的无盖纸箱容积最大?

(数二) 某企业每月生产 x 吨产品的总成本为 $C(x) = \frac{1}{100}x^3 + 30x + 900 (x > 0)$, 求每月生产多少吨产品时平均成本最低? 最低平均成本为多少?

河北省普通高等专科学校专升本考试

高等数学模拟卷(四)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 函数 $f(x) = \ln(2-x) + \sqrt{x^2 + 2x - 3}$ 的定义域 ()

A. $(-\infty, 2)$ B. $[-3, 1]$

C. $(-3, 2]$ D. $[1, 2)$

2. 下列极限计算正确的是 ()

A. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$ B. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$

C. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 1$ D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{x}}{x} = 1$

3. 设 $f(u)$ 为可导函数, $y = f(\sin x)$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ ()

A. $f'(\sin x)$ B. $f'(\sin x \cos x)$

C. $f'(\sin x) \cos x$ D. $-f'(\sin x) \cos x$

4. 不定积分 $\int \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx =$ ()

A. $\ln(1+f(x))+C$ B. $\frac{1}{2}(1+f^2(x))+C$

C. $\arctan(f(x))+C$

D. $\frac{1}{2}\arctan(f(x))+C$

5. 曲线 $2x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ 在 $(1, 1)$ 处的切线方程为 ()

A. $x + y - 2 = 0$

B. $2x + y - 3 = 0$

C. $x - 2y + 1 = 0$

D. $x - y = 0$

6. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $xyz + e^{x+2y+3z} = 1$ 确定, 则 $\frac{dz}{dx}\bigg|_{(0,0)} =$ ()

A. $-\frac{1}{2}dx - dy$

B. $-dx - dy$

C. $\frac{1}{2}dx + dy$

D. $-\frac{1}{2}dx - \frac{2}{3}dy$

7. (数一) 直线 $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-4}$ 与平面 $x + y + z = 3$ 的位置关系为 ()

A. 直线在平面上

B. 垂直

C. 平行

D. 相交但不垂直

(数二) 函数 $f(x, y) = 6(x-y) - x^2 - y^2$ 的极大值点为 ()

A. $(0, 0)$

B. $(3, -3)$

C. $(3, 3)$

D. $(-3, 3)$

8. 下列级数中收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{2}\right)^n$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{3n+1}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

9. (数一) 微分方程 $y'' + y = 0$ 的通解是 $y =$ ()

A. $e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

B. $C_1 \sin x + C_2 \cos x$

C. $e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

D. $C_1 \cos x + C_2 \sin x$

(数二) 下列选项中为一阶线性微分方程是 ()

A. $y'' + 2xy = -5$

B. $\sin^2 y = 2x - 4$

C. $\frac{dy}{dx} + \ln y = 3$

D. $x dy + y dx = 2$

10. 已知某四阶行列式 D 的第 3 列元素依次为 1, 3, -2, -2, 其对应的余子式为 3, -2, 1, 1, 则行列式 D 为 ()

A. -5

B. 5

C. -3

D. 9

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 已知函数 $y = \ln(1+x^3)$, 则 $dy =$ _____

2. 定积分 $\int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx =$ _____

3. 幂函数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} (x-4)^n$ 的收敛域为 _____

4. 设 A 是三阶方阵, 且 $|A| = 5$, 则 $|2A| =$ _____

5. 已知 $\int_0^{x^2-1} f(t) dx = x-1$, 则 $f(7) =$ _____

6. (数一) 已知 $\vec{a} = i + 2j - 3k, \vec{b} = 2i - j + k$, 则 $\vec{a} \times \vec{b} =$ _____

(数二) 微分方程 $xy' + y = x^2 + 3x + 2$ 的通解 _____

三、(数二) 判断题 (本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。若正确画“√”, 错误画“×”。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 无穷小的倒数为无穷大。 ()

2. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 则 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的高阶无穷小。 ()

3. 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $|A| = 0$, 则 A 必有一行或者一列元素全部为 0。 ()

4. 积分 $\int \frac{x}{4+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(4+x^2) + C$ 。 ()

四、计算题 (本大题中数一共 6 小题, 共 68 分, 数二共 5 小题, 共 56 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 9x$, 求:

(1) 单调区间和极值

(2) 凹凸区间和拐点

2. (10 分) 求积分 $\int \arctan x dx$ 。

3. (12 分) 已知 $z = \sin(u+v)$, 其中 $u = ye^x, v = x^2 + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

4. (12 分) (数一) 计算二次积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 。

5. (12 分) (数一) 计算曲线积分 $\int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$, 其中 L 为逆时针上半圆周 $(x-a)^2 + y^2 = a^2, y \geq 0$ 从 $(2a, 0)$ 到 $(0, 0)$ 的一段弧

(数二) 求曲线 $y = \sin x$, 和直线 $x = \pi$, 所围成平面 $y=1$ 图形的面积。

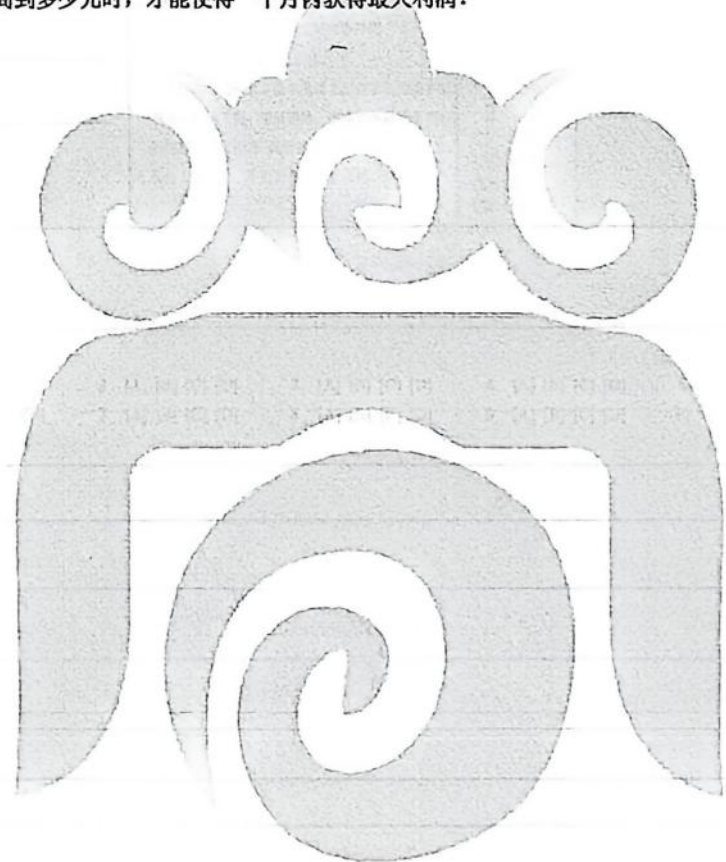
6. (12 分) λ 取何值时, 线性方程组 $AX = b$ 有唯一解、无解、无穷多解, 有无穷多解时求

其通解, 其中 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} \lambda-3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ 。

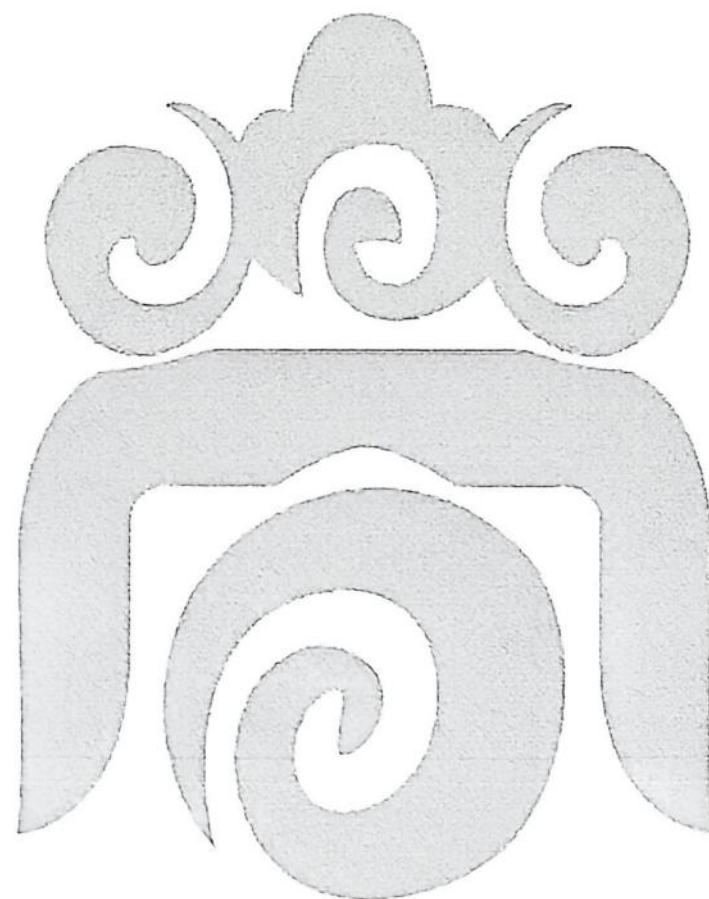
五、应用题 (本大题共 1 小题, 共 12 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

(数一) 把长为 24cm 的铁丝剪成两段, 一段做成圆, 另一段做成正方形, 问圆的半径和正方形的边长各为多少时, 才能使圆和正方形的面积最小?

(数二) 某工厂购进一批 20 元的衣服, 如果以 30 元出售, 那么一个月可以销售 400 件, 根据销售经验, 提高单价会导致销售量减少, 并且销售单价每提高 1 元, 销售量相应减少 20 件, 问销售价格提高到多少元时, 才能使得一个月内获得最大利润?



尚学专升本



尚学专升本

河北省普通高等专科学校专升本考试

高等数学模拟卷(五)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 函数 $f(x) = \arcsin \frac{x-1}{5} + \frac{1}{\sqrt{25-x^2}}$ 的定义域 ()

A. $(-4, 5]$ B. $[5, 6]$

C. $(-1, 6)$ D. $[-4, 5)$

2. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax+b-\cos x}{x} = 0$, 则 ()

A. $a=0, b=1$ B. $a=1, b=0$

C. $a=0, b=-1$ D. $a=1, b=1$

3. 点 $x=1$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} 3x-1, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ 3-x, & x > 1 \end{cases}$ 的 ()

A. 连续点 B. 跳跃间断点

C. 可去间断点 D. 第二类间断点

4. 设 $y = f(e^x)$, 则 $dy =$ ()

A. $dy = f'(x)dx$ B. $dy = f'(e^x)dx$

C. $dy = f'(e^x)de^x$

D. $dy = f'(e^x)e^x de^x$

5. 不定积分 $\int x d \sin x =$ ()

A. $\frac{x^2}{2} \sin x + C$

B. $x \sin x + \cos x + C$

C. $x \cos x + C$

D. $x \sin x - \cos x + C$

6. 已知 $z = \ln(x^3 + y^3)$, 求 $dz|_{(1,1)} =$ ()

A. $dx + dy$

B. $\frac{1}{3}(dx + dy)$

C. $\frac{3}{2}(dx + dy)$

D. $2(dx + dy)$

7. (数一) 平面 $x-2y+3z+1=0$ 与平面 $2x+y+z=0$ 的位置关系为 ()

A. 垂直

B. 斜交

C. 平行不重合

D. 重合

(数二) 设函数 $z = f(x+y) + f(x-y)$, 其中 f 为可导函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ ()

A. $f'(x+y) + f'(x-y)$

B. $f'(x+y) - f'(x-y)$

C. $2f'(x+y)$

D. $2f'(x-y)$

8. 下列级数中收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \sqrt{n}}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+2)}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n2^n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(n-1)(n+3)}$

9. (数一) 微分方程 $y'' + 3y' + 3y = 0$ 的通解是 $y =$ ()

A. $e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin 2x)$

B. $e^{-x}[C_1 \sin(\sqrt{2}x) + C_2 \cos(\sqrt{2}x)]$

C. $e^{\sqrt{2}x}[C_1 \cos(-x) + C_2 \sin(-2x)]$

D. $e^{-x}[C_1 \cos(-\sqrt{2}x) + C_2 \sin(-\sqrt{2}x)]$

(数二) 微分方程 $(y'')^3 + y' + xy = -3$ 的阶数是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

10. 下列向量组中是线性无关的是 ()

A. $(1, 2), (-3, 0), (5, 1)$

B. $(1, 1, 0), (0, 0, 3), (2, 2, 0)$

C. $(2, 6, 0), (3, 9, 0), (0, 0, 2)$

D. $(1, 1, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 3)$

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sqrt{1+t^2} dt}{x^2} =$

2. 设函数 $y = \ln x^2$, 则 $dy =$

3. 幂函数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^n$ 的收敛域为

4. 若 $X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, 则 $X =$

5. 定积分 $\int_0^{\frac{\pi^2}{16}} \cos \sqrt{x} dx =$

6. (数一) 交换积分次序 $\int_0^2 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy =$

(数二) 微分方程 $y' + y \cos x = 0$ 的通解

三、(数二) 判断题 (本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。若正确画“√”, 错误画“×”。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 函数 $y = f(x)$ 极大值一定大于极小值。 ()

2. 若函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x \leq 1 \\ x-a, & x > 1 \end{cases}$, 在 $x=1$ 处连续, 则 $a = -2$ 。 ()

3. 函数 $y = f(x)$ 二阶导数为 0 的点称为拐点。 ()

4. 函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 则 $x=0$ 为函数 $f(x)$ 的可去间断点。 ()

四、计算题 (本大题中数一 6 小题, 共 68 分, 数二 5 小题, 共 56 分。将解答的主要过程步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} + a, & x < 0 \\ 1+x^2, & x > 0 \end{cases}$, 当 a 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 的极限存在。

2. (10 分) 求积分 $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$ 。

3. (12 分) 方程 $x^2 + y^2 + 2x - 2yz = e^z$ 确定函数 $z = z(x, y)$, 求 dz 。

4. (12 分) (数一) 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 围成的区域。

5. (12 分) (数一) 计算积分 $\int_L 2xy dx + x^2 dy$, 其中 L 为抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧。

(数二) 求曲线 $y = \sqrt{x}$ 与直线 $y = x, y = 2x$ 所围成平面图形的面积。

6. (12分) 求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 5 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6 \\ 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 7 \end{cases}$$
 的通解.

五、应用题 (本大题共 1 小题, 共 12 分. 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

(数一) 欲围一个面积为 150 平方米的矩形场地, 所用材料的造价其正面是每米 6 元, 其余三面是每米 3 元, 问场地的长、宽各为多少时, 才能使造价最低?

(数二) 某工厂生产某产品时, 日总成本为 C 元, 其中固定成本为 50 元, 每多生产一单位产品, 成本增加 2 元, 该产品的需求函数为 $Q = 50 - 5p$, Q 为多少时, 工厂日总利润 L 最大? 最大利润是多少?

河北省普通高等学校专升本考试

高等数学模拟卷(六)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 下列函数相等的是 ()

A. $f(x) = x^2, g(x) = \sqrt{x^4}$

B. $f(x) = x, g(x) = (\sqrt{x})^2$

C. $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x+1}, g(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$

D. $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}, g(x) = x+1$

2. 函数 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 1 \\ \frac{\sin 2(1-x)}{1-x}, & x > 1 \end{cases}$, 则点 $x=1$ 是 $f(x)$ 的 ()

A. 连续点

B. 可去间断点

C. 跳跃间断点

D. 第二类间断点

3. 设函数 $f(x)$ 可导, 则下列各式错误的是 ()

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0)$

B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0)}{h} = 2f'(x_0)$

C. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} = f'(x_0)$

D. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} = f'(x_0)$

4. 在闭区间 $[-1, 1]$ 上满足罗尔定理的函数的是 ()

A. $f(x) = \frac{1}{x}$

B. $f(x) = 1$

C. $f(x) = |x|$

D. $f(x) = 1 - x$

5. 下列结论正确的是 ()

A. $\int_{-1}^1 2dx = 2$

B. $\int_{-1}^1 \sqrt{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$

C. $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{2}$

D. $\int_{-1}^1 (\sin x + \cos x)dx = 0$

6. 已知函数 $z = e^{xy} + 3 \ln(x+y)$, 求 $dz|_{(1,2)} = ()$

A. $(e^2 + 1)dx + dy$

B. $(2e^2 + 1)dx + (e^2 + 1)dy$

C. $e^2 dx$

D. e^2

7. (数一) 已知曲线 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x-1}}$, 则下列关于该曲线图形的说法正确的是 ()

A. 既有水平渐近线又有竖直渐近线

B. 既无水平渐近线又无竖直渐近线

C. 只有竖直渐近线

D. 只有水平渐近线

(数二) 二元函数 $z = e^{x^2+2y}$ 的全微分 $dz = ()$.

A. $(2xe^{x^2+2y} + 2e^{x^2+2y})dxdy$

B. $xe^{x^2+2y}dx + e^{x^2+2y}dy$

C. $2xe^{x^2+2y}dx + 2e^{x^2+2y}dy$

D. $2e^{x^2+2y}dx + 2e^{x^2+2y}dy$

8. 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 是 ()

- A. 绝对收敛 B. 条件收敛
C. 发散 D. 不确定

9. (数一) 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - y' - 2y = 2xe^{-x}$ 的特解的正确形式为 ()

- A. Axe^{-x} B. Ax^2e^{-x}
C. $(Ax+B)e^{-x}$ D. $x(Ax+B)e^{-x}$

(数二) 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足 $y(1) = 1$ 的特解是 ()

- A. $y = \frac{1}{x}$ B. $y = -\frac{1}{x}$
C. $y = x$ D. $y = -x$

10. A, B, C 均为 n 阶矩阵, 下列命题正确的是 ()

- A. 若 A 是可逆矩阵, 则从 $AB = AC$ 可推出 $BA = CA$
B. 若 A 是可逆矩阵, 则必有 $AB = BA$
C. 若 $A \neq 0$, 则从 $AB = AC$ 可推出 $B = C$
D. 若 $B \neq C$, 则必有 $AB \neq AC$

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 2, & x < 3 \\ 1 - x, & x \geq 3 \end{cases}$, 则 $f(f(1)) =$ _____

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+4}{x-1}\right)^{2x} =$ _____

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n}$ 的收敛域为 _____

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____

5. 计算 $\int_0^1 x \arctan x dx =$ _____

6. (数一) 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = xy + 2$ 在点 $(1, -1, 1)$ 处的切平面方程为 _____

(数二) 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^3 + 2xy - 3x^2 = 1$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} =$ _____

三、(数二) 判断题 (本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。若正确画“√”, 错误画“×”, 将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, x^2 与 $\sin^2 2x$ 是同阶但不等价无穷小。 ()

2. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 则 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 。 ()

3. 函数 $f(x) = x^2 - \cos x$, 则 $f'(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{4}$ 。 ()

4. 曲线 $y = 2 + \ln x$ 在 $x = e$ 处的法线斜率为 e^2 。 ()

四、计算题 (本大题中数一共 5 小题, 共 56 分, 数二共 5 小题, 共 56 分。将解答的主要过程步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + \frac{f(x)}{\sin x}]}{\arctan^2 x} = A$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3}$ 。

2. (10 分) 求函数 $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 3$ 的极值。

3. (12 分) 已知可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = -ye^x + 2e^x \sin x - 7x$ 所确定, 求 $y''(0)$ 。

4. (12 分) (数一) 计算二重积分 $\iint_D (2x+y) dx dy$, 其中 D 是由直线 $y=3, y=x$ 与曲线 $xy=1$ 围成的闭区域。

(数二) 求微分方程 $y' + 2xy = xe^{-x^2}$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解。

5. (12分) 方程组
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$$
 当 λ 为何值时, 有唯一解, 无解, 无穷多解, 当有无穷多解时, 求其通解.

五、应用题 (本题数一共 2 小题, 每小题 12 分, 共 24 分, 数二共 1 小题, 每小题 12 分, 共 12 分. 将答案填在答题纸的相应位置上.)

(数一) 1. 已知某种型号的汽车匀速行驶中每小时的耗油量 l (升) 与行驶速度 x (千米/时) 的关系可表示为 $l = \frac{1}{37200}x^3 - \frac{7}{150}x + 5$ ($0 < x \leq 120$), 且 A, B 两地相距 120 千米, 问该型号汽车以多大速度匀速行驶时, 从 A 地到 B 地耗油量最少?

2. 证明题: 设 $f(x)$ 在 $[0, c]$ 上有连续, $f'(x)$ 存在且单调减少, $f(0) = 0$, 证明对于 $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$, 恒有 $f(a+b) \leq f(a) + f(b)$.

(数二) 某厂年需某种零件 24000 个, 需分批采购, 然后均匀投入使用, (注意采购时, 平均库存量为批量的一半), 若每次采购的手续费为 750 元, 每个零件的年库存费为 4 元, 试求: 应分几次进行采购, 才能使采购费与库存费之和最小, 此时的采购费与库存费之和为多少?

河北省普通高等学校专升本考试

高等数学模拟卷（七）

（考试时间：90 分钟）

（总分：150 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $e^{-x^2} - 1$ 是 $\cos 2x - 1$ 是（ ）无穷小

- A. 等价 B. 同阶非等价
C. 低阶 D. 高阶

2. 下列极限值存在的是（ ）

- A. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x+1)}{x^2}$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2^x - 1}$
C. $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$ D. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x}}$

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ 3x-1, & x > 1 \end{cases}$ ，则 $x=1$ 是 $y=f(x)$ 的（ ）

- A. 左连续 B. 右连续
C. 连续 D. 左、右皆不连续

4. 函数 $f(x) = |x-2|$ 在点 $x=2$ 处（ ）

- A. 连续可导 B. 连续但不可导
C. 不连续但可导 D. 不连续不可导

5. 函数 $y = 3x^4 - 4x^3$ （ ）

A. 在 $(-\infty, 1)$ 内单调递减 B. 在 $(-\infty, 0)$ 内单调递增

C. 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减 D. 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增

6. 曲线 $y = x^3$ 在 $x=1$ 处的法线方程为（ ）

- A. $x+3y-4=0$ B. $3x+y-2=0$
C. $3x-y-2=0$ D. $x-3y-4=0$

7. 设参数方程 $\begin{cases} x=2t+1 \\ y=3t^2-1 \end{cases}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ ，则 $\frac{d^2y}{dx^2} =$ （ ）

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1
C. $\frac{3}{2}$ D. 2

8. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ （ ）

- A. 可能收敛也可能发散 B. 条件收敛
C. 绝对收敛 D. 发散

9. (数一) 已知微分方程 $y'' - 5y' + ay = 0$ 的一个解为 e^{2x} ，则常数 $a =$ （ ）

- A. 4 B. 3
C. 5 D. 6

(数二) 下列方程为一阶微分方程的是（ ）

- A. $(\frac{dy}{dx})^2 + (\frac{dy}{dx})^3 + xy = 1 + x^2$ B. $y'' + 3y' - 2y = e^{x^2}$
C. $\frac{d(xy)}{dx} = xy$ D. $(y')^2 + xy^{(4)} - y^2 = 0$

10. 设 A, B 均为 n 阶矩阵，下列命题正确的是（ ）

A. $(AB)^T = A^T B^T$

B. $|-A| = -|A|$

C. $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

D. 若方阵 A 可逆, 则 A^* 可逆

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+t)dt}{\sin^4 x} =$

2. 积分 $\int \ln(1+x^2)dx =$

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}(x-4)^n$ 的收敛域为

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$, 且满足 $AX = 2X + B$, 则 $X =$

5. 由方程 $xy + \ln \sin x = e^2 y$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx} =$

6. (数一) 一平面平行于 x 轴且经过两点 $(4, 0, -2)$ 和 $(5, 1, 7)$, 则该平面方程

(数二) 若函数 $z = 2xe^x y$, 则 $\frac{dy}{dx} =$

三、(数二) 判断题(本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。若正确画“√”, 错误画“×”。

将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 设函数 $y = f(e^{2x})$, 则 $y' = f'(e^{2x})e^{2x}$ 。()

2. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx = 0$ 。()

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1 - x^2}{x^2 \ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xe^{x^2} - 2x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(e^{x^2} - 1)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot x^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} = \infty$ 。()

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|AB| = 5$ 。()

四、计算题(本大题中数一共 5 小题, 共 56 分, 数二共 5 小题, 共 56 分。将解答的主要过程,

步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 确定常数 a, c , 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_0^x (e^t - 1)dt} = c$ (其中 c 为非零常数)。

2. (10 分) 设曲线 $y = \sqrt{x-1}$, 过原点做其切线, 求由此切线和曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积。

3. (12 分) 设 $z = f(2x-y, y \sin x)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

4. (12 分) (数一) 设 L 为抛物线 $y = x^2$ 上从点 $(-1, 1)$ 到 $(1, 1)$ 的一段弧, 则计算曲线积分

$$\int_L ydx + 2xdy.$$

(数二) 求微分方程 $2ydy - (1 + \cos x)(1 + y^2)dx = 0$ 的通解。

5. (12 分) 求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0 \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ 的通解。

五、应用题(本题数一共 2 小题, 每小题 12 分, 共 24 分, 数二共 1 小题, 每小题 12 分, 共

12 分。将答案填在答题纸的相应位置上。)

(数一) 1. 一圆柱形蓄水桶高 5 米, 底圆半径为 3 米, 桶内盛满了水, 试问要把桶内的水全部吸出需要做多少功?

2. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\ln(1 + \frac{1}{x}) < \frac{1}{x}$

(数二) 某房地产公司有 50 套公寓要出租, 当月租金定为 2000 元时, 公寓会全部租出去, 当月租金每增加 100 元时, 就会多一套公寓租不出去, 而租出去的公寓每月需花费 200 元的维修费, 试问租金定为多少可获得最大收入, 最大收入是多少?

河北省普通高等学校专升本考试

高等数学模拟卷(八)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 函数定义域 $f(x) = \sqrt{4-x^2} + \frac{1}{\ln \cos x}$ 的定义域 ()

A. $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ B. $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

C. $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right] \cup \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ D. $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \sin^2 x} = ()$

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$ D. 1

3. $\left(\frac{\cos x}{x}\right)' = ()$

A. $\sin x$ B. $-\sin x$

C. $\frac{x \sin x + \cos x}{x^2}$ D. $\frac{-x \sin x - \cos x}{x^2}$

4. $\int (e^{2x} + 2 \cos x) dx = ()$

A. $e^{2x} + 3 \sin x$ B. $\frac{1}{2}e^{2x} - 2 \sin x$

C. $\frac{1}{2}e^{2x} + 2 \sin x + C$

D. $2e^{2x} - 2 \sin x$

5. 微分方程 $\frac{dy}{2y} = -\frac{dx}{x}$ 的通解 $y = ()$

A. $y = \frac{1}{x^3}$

B. $y = \frac{4}{x^2}$

C. $y = \frac{4}{x^4}$

D. $y = x^3$

6. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 5 \\ 1 & 10 & 2 \end{pmatrix}$ 的秩为 ()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

7. (数一) 过点 $(-1, 2, 3)$ 且与 $2x+3y+5z=3$ 垂直的直线方程为 ()

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{5}$

B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-5}$

C. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{5}$

D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{5}$

(数二) 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{4}{16+x^2} dx = ()$

A. $\frac{\pi}{4}$

B. π

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{\pi}{8}$

8. 已知 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 $F''(x) = ()$

A. $2xf'(x)$

B. $2f(x^2) + 4x^2 f'(x^2)$

C. $4x^2 f'(x^2)$

D. $2x^2 f'(x^2)$

9. 设 $x^2 + 2y^2 - z^3 - 2z = 6$ 确定的 $z = z(x, y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ()

A. $\frac{2x}{3z^2 + 2}$

B. $-\frac{2x}{3z^2 + 2}$

C. $\frac{2x}{3z^2 - 2}$

D. $\frac{2x}{3z^2 + 4y}$

10. 下列级数中发散的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{1}{n})$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\frac{n+1}{n})^{n^2}}{2^n}$

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 曲线 $y = \ln x + x$ 在 $(1, 1)$ 处的切线方程为 _____

2. 已知 $\begin{cases} x = \log_3 t \\ y = 3^t \end{cases}$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=1} =$ _____

3. $\int_{-1}^1 \frac{x \sin^2 x}{1+x^2} dx =$ _____

4. 设 A 为二阶方阵, $|A| = -2$, 则行列式 $|-3A|$ 的值为 _____

5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+1}$ 的收敛域是 _____

6. (数一) 方程 $y'' + 2y' + y = 0$ 的满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 和 $y'|_{x=0} = 0$ 的特解 _____

(数二) 曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 所围成图形的面积为 _____

三、(数二) 判断题(本大题中共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。若正确画“√”, 错误画“×”。

将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 无穷小乘有界函数结果仍为无穷小。()

2. $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$ 的值为 0。()

3. 有界函数必收敛。()

4. 函数 $f(x)$ 在 x_0 点有定义, 是 $f(x)$ 在 x_0 处有极限的充分必要条件。()

四、计算题(本大题中数一共 5 小题, 共 56 分, 数二共 5 小题, 共 56 分。将解答的主要过程步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 已知函数 $f(x) = ax^4 + bx^3$ 在点 $x = 3$ 处取得极值 -27, 试求:

(1) 常数 a 和 b 的值.

(2) 曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间和拐点.

2. (10 分) 计算 $\int_1^e \frac{x + \ln x}{x^3} dx$.

3. (12 分) 设 $z = xf(y, \frac{x}{y})$, 其中具有一阶连续偏导数, 求全微分 dz .

4. (12 分) (数一) 计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$

(数二) 微分方程 $\sqrt{1-x^2} y dy - x dx = 0$ 的通解为.

5. (12 分) 已知矩阵方程 $AX=B$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 求 X .

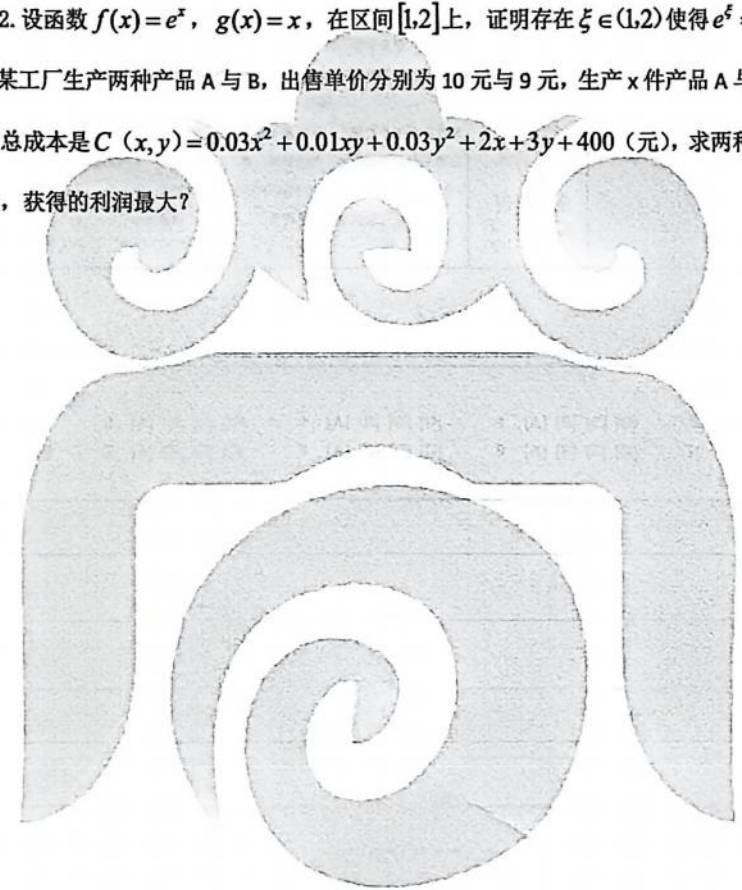
五、应用题(本题数一共 2 小题, 每小题 12 分, 共 24 分, 数二共 1 小题, 每小题 12 分, 共 12 分。将答案填写在答题纸的相应位置上。)

(数一) 1. 某工厂生产两种产品 A 和 B , 出售单价分别为 10 元与 9 元, 生产 x 件产品 A 与生产 y 件产品 B 的总成本是: $C(x, y) = 0.01(3x^2 + xy + 3y^2) + 2x + 3y + 400$ (元). 求两种产品的产

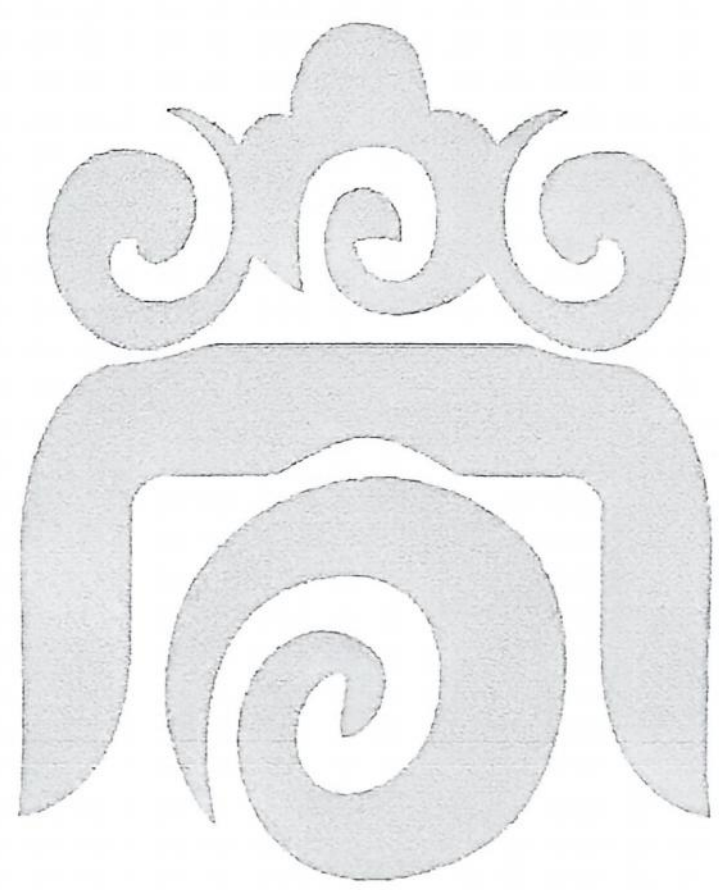
量分别为多少时，获得的利润最大？

2. 设函数 $f(x) = e^x$, $g(x) = x$, 在区间 $[1, 2]$ 上, 证明存在 $\xi \in (1, 2)$ 使得 $e^\xi = e^2 - e$

(数二) 某工厂生产两种产品 A 与 B, 出售单价分别为 10 元与 9 元, 生产 x 件产品 A 与生产 y 件产品 B 的总成本是 $C(x, y) = 0.03x^2 + 0.01xy + 0.03y^2 + 2x + 3y + 400$ (元), 求两种产品分别为多少时, 获得的利润最大?



尚学专升本



尚学专升本

河北省普通高等专科学校专升本考试

高等数学模拟卷(九)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 已知函数 $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$, 则 $f[f(x)] = ()$

A. $x-1$

B. $\frac{1}{1+x}$

C. $1-x$

D. $\frac{1}{1-x}$

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\tan x \sin x}{2x}, & x < 0 \\ e^x + a, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = ()$

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. -1

3. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^y - xy = e$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} = ()$

A. $\frac{y}{e^y - x}$

B. $\frac{y}{e^y + x}$

C. $\frac{x}{e^y - x}$

D. $\frac{x}{e^y + x}$

4. 已知行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix}$, A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式, 则 $A_{21} - A_{22} + A_{23} = ()$

A. -10

B. 10

C. -15

D. -6

5. 设 $y = f(x)$ 是可微函数, $df(\sin x)$ 则 $()$.

A. $-f'(\sin x) \cos x dx$

B. $f'(\cos x) \cos x dx$

C. $f'(\sin x) \cos x dx$

D. $-f'(\sin x) \cos x dx$

6. 已知 $\int_1^x f(x) dx = x^3 + C$, 则 $\int x f(1-x^2) dx = ()$

A. $\frac{1}{2}(1-x^2)^3 + C$

B. $\frac{1}{2}(1-x^2)^3$

C. $(1-x^2)^3 + C$

D. $-\frac{1}{2}(1-x^2)^3 + C$

7. 若行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 则 $D_1 = \begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{11}-3a_{12} & a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{21}-3a_{22} & a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{31}-3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = ()$

A. 12

B. -12

C. 6

D. -6

8. (数一) 抛物面 $z = 4 - x^2 - 3y^2$ 在点 $M_0(1, 1, 1)$ 处的法线方程为 $()$

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{6} = \frac{z-1}{1}$

B. $\frac{x}{-3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{1}$

C. $\frac{x}{-3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{-1}$

D. $\frac{x}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{1}$

(数二) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x$ 与 $a \sin^2 \frac{x}{2}$ 为等价无穷小, 则 $a = ()$

A. 4

B. -4

C. 2

D. -2

9. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + y \sin x = e^{\cos x}$ 的通解为 $()$

A. $y = e^{\cos x}(x+C)$

B. $y = e^{\cos x}(\sin x + C)$

C. $y = Ce^{\cos x} + x$

D. $y = (C+1)e^{\cos x}$

10. 下列级数中绝对收敛的有 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n-1}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n^3}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{3^n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{2n+50}$

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{\cos 2x-1} =$ _____

2. 方程 $y = \pi - e^y$ 所确定的隐函数在 $x=0$ 处的导数值为 _____

3. 函数 $f(x) = 2x^3 - 3x^2$ 的单调递减区间为 _____

4. (数一) 交换下列二次积分的积分次序 $\int_1^3 dx \int_x^3 f(x,y) dy$ 为 _____

(数二) 方程 $xy + e^y = e$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}$ 为 _____

5. 反常积分 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$ 为 _____

6. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1} (x-1)^n$ 的收敛域是 _____

三、(数二) 判断题(本大题中共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。将答案填在答题纸的相应位置上)

1. $f(x)$ 的一个原函数为 e^{-2x} , 则 $f(x)$ 为 $-2e^{-2x}$ ()

2. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + y = e^{-x}$ 的通解为 $y = e^x + C$. ()

3. 函数 $f(x) = 4 + 8x^3 - 3x^4$ 的极大值是 5. ()

4. 设齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 0 \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $k=2$. ()

四、计算题(本大题中数一 5 小题, 共 56 分, 数二 5 小题, 共 56 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin^2 x} (e^t - 1) dt}{x^4}$.

2. (10 分) 计算定积分 $\int_1^2 e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

3. (12 分) 设 f 具有二阶连续偏导数, 若 $z = f(x^2y, xy^2)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

4. (12 分) 微分方程 $\cos y dx + (1 + e^{-x}) \sin y dy = 0$ 满足 $y|_{x=0} = \frac{\pi}{4}$ 的特解

5. (12 分) 求线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 = 3 \\ 2x_1 + 6x_2 + x_3 - 3x_4 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 - x_5 = -1 \\ 3x_1 + 9x_2 + 4x_3 - 5x_4 + x_5 = 5 \end{cases}$ 的通解.

五、应用题(本题数一 2 小题, 每小题 12 分, 共 24 分, 数二 1 小题, 每小题 12 分, 共 12 分。将答案填在答题纸的相应位置上。)

(数一) 1. 午夜零时, 甲船位于乙船正东 75 公里处, 且以时速 12 公里朝西航行, 而乙船以时速 6 公里向北航行, 问何时两船相距最近.

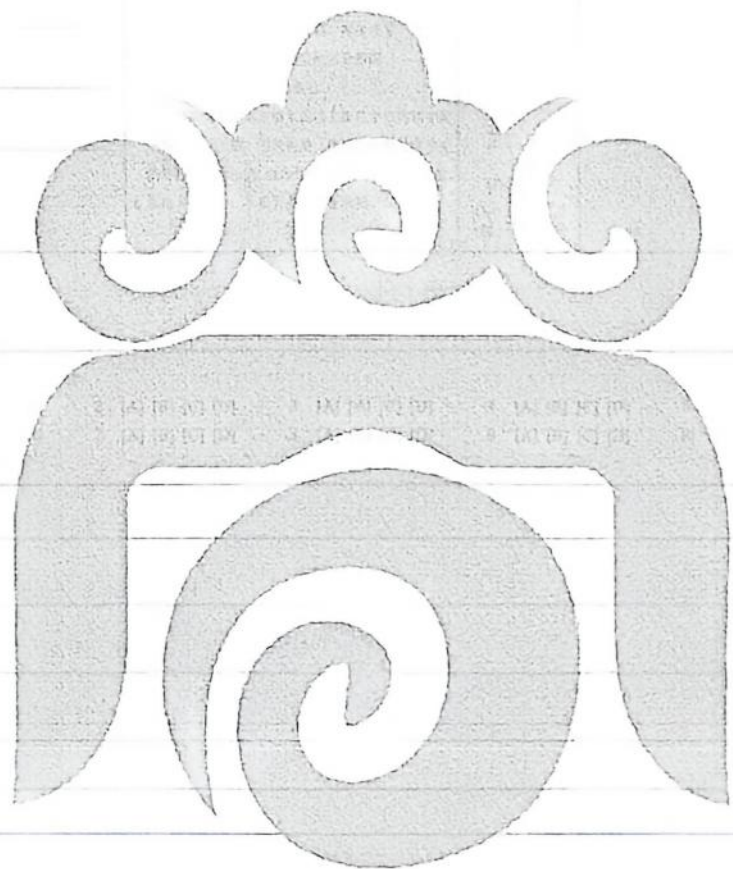
2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$f(b) - f(a) = f'(\xi) \ln \frac{b}{a}$ (提示: 令 $g(x) = \ln x$ 验证柯西中值定理的条件)

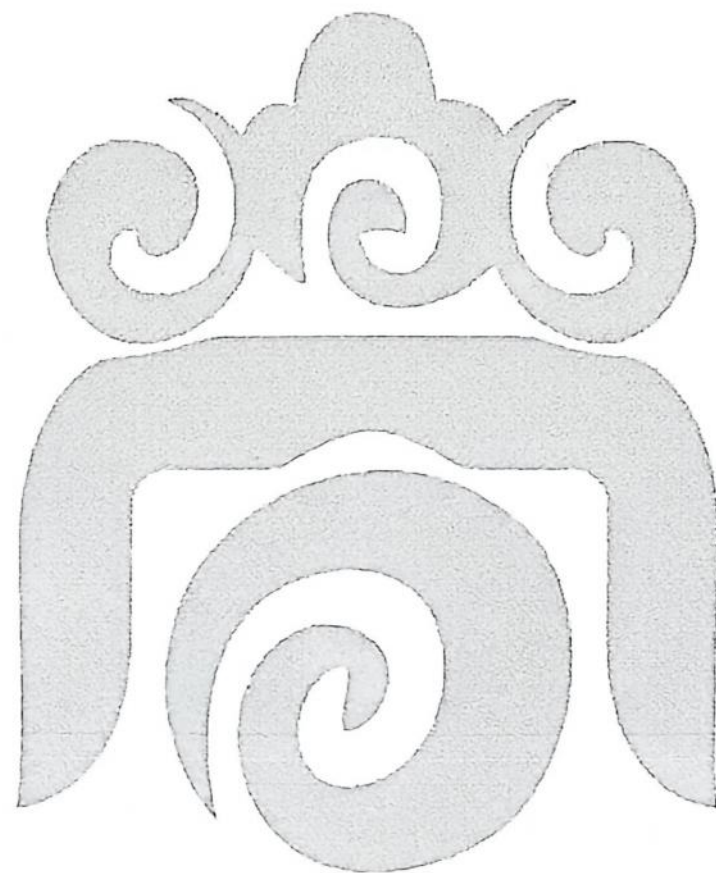
(数二) 某工厂生产甲种产品 x (百个) 和乙种产品 y (百个) 的总成本函数为

$C(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 + 100$ (万元) 甲、乙两种产品的需求函数为 $x = 26 - P_1$, $y = 10 - \frac{1}{4}P_2$,

其中 $P_{\text{甲}}$ 、 $P_{\text{乙}}$ 分别为产品甲与产品乙相应的售价（万元/百个），求两种产品产量 x 、 y 各为多少时，可获得最大利润，最大利润为多少？



尚学专升本



尚学专升本

河北省普通高等学校专升本考试

高等数学模拟卷(十)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 函数 $f(x) = \cos \frac{1}{\sqrt{x}} + \ln(1-x)$ 的定义域为 ()

- A. $[0,1]$ B. $(0,1)$
C. $[0,+\infty)$ D. $(0,+\infty)$

2. 点 $x=0$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 的 ()

- A. 连续点 B. 可去间断点
C. 振荡间断点 D. 跳跃间断点

3. 曲线 $x^2 + 4y^2 = 4$ 在点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 的法线的斜率为 ()

- A. $2\sqrt{3}$ B. $-2\sqrt{3}$
C. 1 D. -1

4. 关于函数 $f(x)$ 以下说法错误的是 ()

- A. 若函数 $f(x)$ 在某点可微, 则函数 $f(x)$ 在该点必连续
B. 若函数 $f(x)$ 在某点不连续, 则函数 $f(x)$ 在该点不可微

C. 若函数 $f(x)$ 在某点不可微, 则函数 $f(x)$ 在该点不连续

D. 若函数 $f(x)$ 在某点连续, 则函数 $f(x)$ 在该点不一定可微

5. (数一) 曲面 $z = 2x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处切平面方程为 ()

- A. $4x + 2y - z - 4 = 0$ B. $4x + 2y - z + 4 = 0$
C. $4x + 2y + z - 4 = 0$ D. $4x - 2y - z - 4 = 0$

(数二) 下列选项正确的是 ()

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}} = e$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \frac{1}{2}$
C. $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ D. $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{2}{x}} = e^{-2}$

6. 行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ a & 2 & 3a \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix}$ 中元素 a_{13} 的代数余子式 $A_{13} = 4$, 则 $a =$ ()

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

7. 设函数 $\int f(x) dx = \sin x + C$, 则 $\int \frac{f(\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}} dx =$ ()

- A. $-\arcsin x + C$ B. $\arcsin x + C$
C. $x + C$ D. $-x + C$

8. 函数 $z = \arctan \frac{x}{y}$ 的全微分 $dz =$ ()

- A. $\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$ B. $\frac{x}{x^2 + y^2} dx + \frac{y}{x^2 + y^2} dy$

C. $\frac{xy}{x^2+y^2}dx - \frac{x^2}{x^2+y^2}dy$

D. $\frac{y}{x^2+y^2}dx - \frac{x}{x^2+y^2}dy$

9. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = (x+1)^2 y^2$ 的通解为 ()

A. $y = \frac{3}{(x+1)^3 + C}$

B. $y = -\frac{3}{(x+1)^3 + C}$

C. $y = -\frac{3}{(x+1)^3} + C$

D. $y = \frac{3}{(x+1)^3} + C$

10. 下列级数中发散的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2n}{n^3}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n^2+1}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+5}{4n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^n}{5^n}$

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\int_0^x \sin t^2 dt} =$ _____

2. 函数 $f(x) = \arctan 3x$ 展开成 x 的幂级数为 _____

3. 设 $z = \frac{\cos^2 x}{y}$, 则 $dz =$ _____

4. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 则 $|A|$ 为 _____

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n \sqrt{n}} (x-1)^n$ 的收敛域为 _____

6. (数一) 微分方程 $y'' - 4y' + 3y = xe^x$ 的特解形式为 _____

(数二) $\int_{-1}^1 \frac{x^3 \sin^2 x}{x^4 + x^2 + 1} dx =$ _____

三、(数二) 判断题(本大题中共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分。若正确画“√”, 错误画“×”。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 计算 $\int_1^2 e^x dx$ 的结果为 $e^2 - e$ 。()

2. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + y = e^{-x}$ 的通解为 $y = e^x + C$ 。()

3. n 阶矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$ 。()

4. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ 。()

四、计算题(本大题中数一共 5 小题, 共 56 分, 数二共 5 小题, 共 56 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 求函数 $F(x) = \int_1^x (2 - \frac{1}{\sqrt{t}}) dt (x > 0)$ 的单调减少区间。

2. (10 分) 计算定积分 $\int_1^2 x^2 e^x dx$ 。

3. (12 分) 设 $z = e^u \sin v$, $u = x^2 y$, $v = 2x + y$ 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 。

4. (12 分) 求线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$ 的通解。

5. (12 分) (数一) 计算 $\iint_D (1-x^2-y^2) dx dy$, 其中 D 是由 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$, $x^2 + y^2 = 1$, $x = 0$ 围成第一象限内的区域。

(数二) 计算由曲线 $y = x^3$ 与直线 $y = 8$, $y = -8$, $x = 0$ 所围成的图形面积。

五、应用题（本题数一共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分，数二共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分。将答案填在答题纸的相应位置上。）

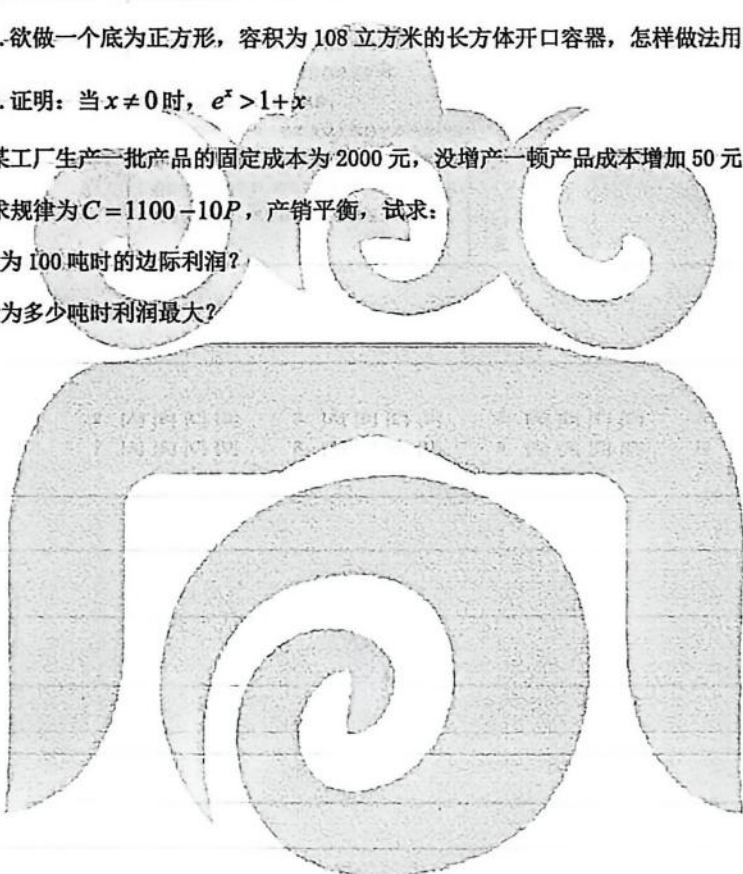
（数一）1. 欲做一个底为正方形，容积为 108 立方米的长方体开口容器，怎样做法用的料最省？

2. 证明：当 $x \neq 0$ 时， $e^x > 1+x$

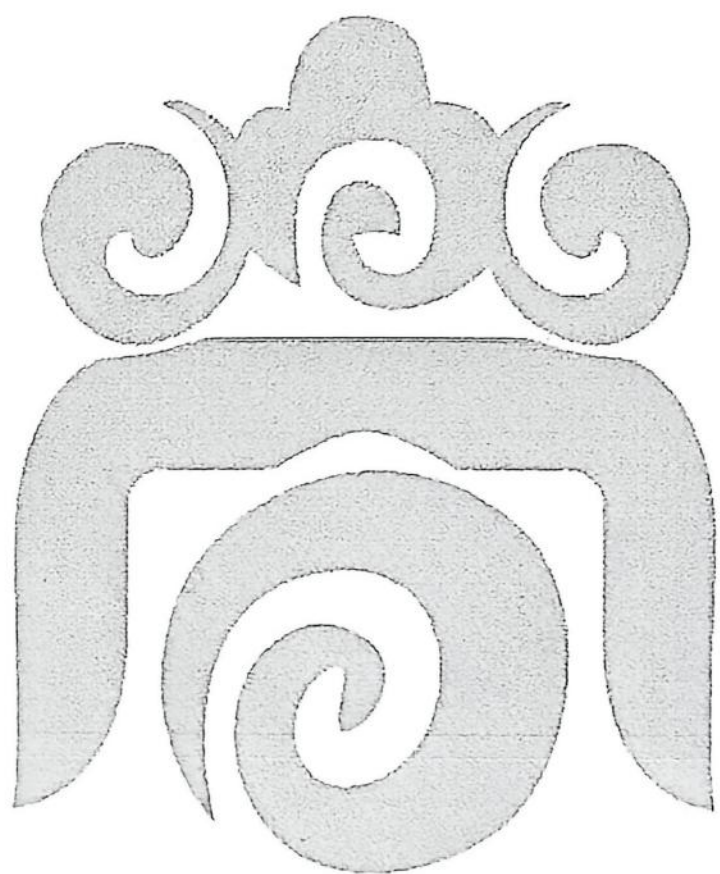
（数二）某工厂生产一批产品的固定成本为 2000 元，没增产一吨产品成本增加 50 元，设该产品的市场需求规律为 $C = 1100 - 10P$ ，产销平衡，试求：

（1）产量为 100 吨时的边际利润？

（2）产量为多少吨时利润最大？



尚学专升本



尚学专升本

河北省普通高等学校专升本考试

高等数学模拟卷(十一)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案。)

1. 函数 $y = \frac{\sqrt{5-x}}{x-2} + \sqrt{\lg x}$ 的定义域为 ()

- A. $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$ B. $[1, 5]$ C. $[1, 2) \cup (2, 5]$ D. $(2, 5]$

2. 设函数 $f(x) = |x|$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()

- A. 可导但不连续 B. 连续但不可导
C. 连续且可导 D. 不连续也不可导

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内连续, 且 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$; $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内 ()

- A. $f(0)$ 是函数 $f(x)$ 的极小值 B. $f(0)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值
C. $f(0)$ 不是函数 $f(x)$ 的极值 D. $f(0)$ 不一定是函数 $f(x)$ 的极值

4. 微分方程 $x \ln x dy + (y - \ln x) dx = 0$ 满足 $y(e) = 1$ 的特解为 ()

A. $\frac{1}{2} \left(\ln x + \frac{1}{\ln x} \right)$

B. $\frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{\ln x} \right)$

C. $\frac{1}{2} \left(\ln x + \frac{1}{x} \right)$

D. $\frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right)$

5. 设 $f(x)$ 是连续函数, 则 $\frac{d}{dx} \int_1^x f(t) dt =$

- A. $f(x^2)$ B. $2xf(x^2)$ C. $-f(x^2)$ D. $-2xf(x^2)$

6. (数一) 已知点 $A(1, 1, 1), B(3, x, y)$, 且向量 $\vec{AB}$ 与向量 $\vec{a} = (2, 3, 4)$ 平行, 则 $x =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

(数二) 设 $f(x) = e^{-x}$, 则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx =$ ()

- A. $-x + C$ B. $\frac{1}{x} + C$ C. $-\frac{1}{x} + C$ D. $x + C$

7. 下列级数中条件收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

8. 设 $z = e^{x^2+y^2}$, 则 $dz =$ ()

A. $2e^{x^2+y^2}(xdx + ydy)$

B. $2e^{x^2+y^2}(xdy + ydx)$

C. $e^{x^2+y^2}(xdx + ydy)$

D. $2e^{x^2+y^2}(dx^2 + dy^2)$

9. (数一) 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y) dy = ()$

A. $\int_{-1}^0 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx$

B. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{1-y^2}}^0 f(x,y) dx$

C. $\int_{-1}^0 dy \int_0^1 f(x,y) dx$

D. $\int_{\sqrt{1-x^2}}^0 dy \int_0^1 f(x,y) dx$

(数二) 定积分 $\int_{-1}^1 x(3x+e^{x^2}) dx = ()$

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

10. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且满足 $AB = O$, 则必有 $()$

A. $A = O$ 或 $B = O$

B. $A + B = O$

C. $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$

D. $|A| + |B| = 0$

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每空 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 已知 $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$, 则 $f^{(4)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 2n}{n} + an \right) = 2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

3. $\int \ln \sin x d \tan x = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 已知 L 为 $x + y = 0$ 上从 $(2, -2)$ 到 $(-2, 2)$ 的线段, 则 $\int_L \cos y dx = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)n!}$ 的收敛区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$

6. 设 A 是三阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|AA^*| = \underline{\hspace{2cm}}$

三、计算题 (本大题中共 6 小题, 共 70 分。将解答的主要过程, 步骤和答案填写在答题纸的相应位置。)

1. (10 分) 计算不定积分 $\int_0^{\pi} x \sqrt{1 - \cos x} dx$.

2. (12 分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 所确定, 求 $y'(0), y''(0)$.

3. (12 分) (数一) 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy$, $D: x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq y \leq x, x \geq 0$.

(数二) 求微分方程 $y' + \frac{y}{x} = e^x$ 满足初始条件 $y(1) = 0$ 的特解.

4. (12 分) (数一) 计算曲线积分 $I = \oint_L [x \ln(x+y) - 4y] dx + [x - y \ln(x+y) - e^y] dy$, 其中 L 是以 $A(1,0), B(3,0), C(2,1)$ 为顶点的三角形闭区域的正向边界曲线.

(数二) 求由曲线 $y = \frac{6}{x}, y = 2x, y = 3x$ 所围成的平面图形的面积.

5. (12 分) 求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ 3x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 5x_4 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$ 的通解.

6. (12 分) (数一) 在半径为 R 的半圆内作一矩形, 问: 矩形边长为何值时, 面积最大.

(数二) 某厂试制一批电视机, 总成本函数为 $C(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 100$ (单位: 千元), x 为产量, 已知需求函数为 $x = 60 - 2p$, p 为每台电冰箱的价格 (单位: 千元), 问当生产多少台时可获得利润最大?

河北省普通高等学校专升本考试

高等数学模拟卷(十二)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 函数 $f(x) = 2x - 1$, 则 $f[f(-1)] = ()$

- A. 1
B. 2
C. -7
D. 0

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = ()$

- A. 1
B. 2
C. $\frac{1}{2}$
D. 0

3. 函数 $f(x) = |x - 2|$ 在点 $x = 2$ 处的导数是 $()$

- A. 1
B. 0
C. -1
D. 不存在

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$, 则 $\int_0^2 f(x) dx$ 的值 $()$

- A. 1
B. $\frac{9}{4}$
C. $\frac{1}{2}$
D. 0

5. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, $r(A) = ()$

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 0

6. 设曲线 $y = x^2 + x - 2$ 在点 M 处的切线斜率为 3, 则点 M 的坐标是 $()$

- A. $(-2, 0)$
B. $(1, 0)$
C. $(0, -2)$
D. $(0, 2)$

7. 已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^{x-1} f(t) dt = x$, 则 $f(7) = ()$

- A. 1
B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{6}$
D. $\frac{1}{12}$

8. (数一) 已知向量 $a = (\sqrt{3}, 1)$, $b = (x, -2)$, 若 $a \parallel b$, 则 $2a - b = ()$

- A. $(4\sqrt{3}, 2)$
B. $(2\sqrt{3}, 2)$
C. $(2\sqrt{3}, 4)$
D. $(4\sqrt{3}, 4)$

(数二) 已知函数 $y = \arctan \frac{1}{x}$, 则 $y' = ()$

- A. $-\frac{1}{1+x^2}$
B. $\frac{1}{1+x^2}$
C. $-\frac{x^2}{1+x^2}$
D. $\frac{x^2}{1+x^2}$

9. 微分方程 $\frac{3y'}{x} + \frac{2y}{x^2} = 0$ 的通解为 $()$

- A. $Cx^{-\frac{2}{3}}$
B. $y = Ce^x$

C. $y = \frac{1}{x} + C$

D. $y = \frac{1}{x} C$

10. 下列级数中发散的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3-4n^2}{(n+1)(n+2)}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{3^n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)^{\frac{3}{2}}}$

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3)}{x - \sin x} =$

2. 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, 且 $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} =$

3. (数一) 微分方程 $y'' - 10y' + 9y = 0$ 的通解为

(数二) $\int_{-\pi}^{\pi} x^6 \sin x + x^2 dx =$

4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{3^n - 2^n} (x-1)^n$ 的收敛区间为

5. 方程 $xy + \ln xy = 0$, 确定的隐函数, 则 $dy =$

6. 设 n 阶可逆矩阵 A, B, C 满足 $ABC = E$, 则 $B^{-1} =$

三、计算题(本大题中共 6 小题, 共 70 分。将解答的主要过程, 步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 计算 $\int \frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}} dx$.

2. (12 分) 设 $z = z(x, y)$, 是由方程 $z + e^z = xy$ 所确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

3. (12 分) 求 $f(x) = \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ 的单调区间和极值, 凹凸区间和拐点.

4. (12 分) 已知线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + kx_2 + 3x_3 = 1 \\ (k+2)x_1 + (k+1)x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 + 6x_3 = k+1 \end{cases}$ 问: 当 k 为何值时方程组有唯一解、无解、有无穷多解时写出通解.

5. (12 分) (数一) 计算 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy$, 其中 D 是由 $x=2, y=x$ 及 $xy=1$ 所围成.

(数二) 求曲线 $y=2-x^2, y=x(x \geq 0)$ 与直线 $x=0$ 所围成平面图形的面积.

6. (12 分) (数一) 在半径为 R 的球内作一个内接圆锥体, 问此圆锥体的高、底半径为何值时, 其体积 V 最大.

(数二) 假设某产品的边际收入函数为 $R'(q) = 9 - q$ (万元/万台), 边际成本函数为

$C'(q) = 4 + \frac{q}{4}$ (万元/万台), 其中产量 q 以万台为单位.

1. 求当产量由 4 万台增加到 5 万台时利润的变化量;

2. 当产量为多少时, 利润最大?

河北省普通高等学校专升本考试

高等数学模拟卷(十三)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 下列选项中正确的是 ()

(1) $f(x) = x-1, g(x) = \frac{x^2}{x}$

(2) $f(x) = x^2, g(x) = (\sqrt{x})^4$

(3) $f(x) = x^2, g(x) = \sqrt[3]{x^6}$

(4) $f(x) = x, g(x) = \sqrt[3]{x^3}$

A. (1) (4)

B. (2) (3)

C. (3) (4)

D. (1) (2)

2. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 且 $x_0 \in (a, b)$, 则在点 x_0 处 ()

A. $f(x)$ 的极限存在, 且可导

B. $f(x)$ 的极限存在, 但不一定可导

C. $f(x)$ 的极限不存在

D. $f(x)$ 的极限不一定存在

3. $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 连续, 则 $x=0$ 是 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 的 ()

A. 可去间断

B. 跳跃间断点

C. 连续点

D. 第二类间断点

4. 函数 $z = x^3 - 3x^2 - 9x - 2y^2 + 4y - 5$ 的极大值点为 ()

A. $(-1, 1)$

B. $(3, 1)$

C. $(-1, -1)$

D. $(3, -1)$

5. 设函数 $f(x)$ 为连续函数, 且满足 $f(x) = x + \int_0^1 xf(x)dx$, 则 $f(x) = ()$

A. $x + \frac{1}{2}$

B. $2x$

C. $x + \frac{2}{3}$

D. x

6. (数一) 下列是二阶线性微分方程的是 ()

A. $y'' + 2y' + xy = f(x)$

B. $y'' + \sin y = 0$

C. $y^{(4)} + 2y''y''' + x^2 = 0$

D. $y'' + bxy' + 3x^2y = e^2$

(数二) 下列是一阶线性微分方程的是 ()

A. $2y' + xy = e^x$

B. $y' + x \sin y = \sin x$

C. $2y' + x^2 \ln y = 0$

D. $yy' + 3x = e^x$

7. $y = e^{-2x}$ 在定义域内是 ()

A. 单调增加且凹的

B. 单调增加且凸的

C. 单调减少且凹的

D. 单调减少且凸的

8. 设 A 是 5 阶方阵, 且 $|A| \neq 0$, 则 $|A^*| = ()$

A. $|A|$

B. $|A|^2$

C. $|A|^3$

D. $|A|^4$

9. (数一) 直线 $\begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 与平面 $4x-2y+z-2=0$ 的关系为 ()

A. 直线在平面上

B. 直线与平面垂直

C. 直线与平面平行

D. 直线与平面斜交

(数二) 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1-xy)}{xy} = (\quad)$

- A. 1
B. -1
C. 0
D. 不存在

10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{a}{n}) (a > 0)$ ()

- A. 条件收敛
B. 绝对收敛
C. 发散
D. 敛散性与 a 的取值有关

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ $b = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 设 $y = (3x+1)^{27}$, 则 $y^{(27)} = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} x^n$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}$

4. 已知矩阵方程 $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则矩阵 $X = \underline{\hspace{2cm}}$

5. (数一) 方程 $2y'' + y' - y = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$

(数二) 函数 $y = \cos(e^x)$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}$

6. 二元函数 $z = e^{x^2+2y}$ 的全微分 $dz = \underline{\hspace{2cm}}$

三、计算题(本大题共 6 小题, 共 70 分。将解答的主要过程, 步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 且满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-2x} \int_0^x e^{2t} f(t) dt}{f(x)}$.

2. (12 分) 计算定积分 $\int_0^1 x \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

3. (12 分) 设 $z = f(e^x \sin y, \ln(x+y))$, 其中 $f(u, v)$ 为可微函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y}$.

4. (12 分) 已知矩阵方程满足 $AX - B = X$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & 4 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ -1 & 17 \\ -1 & 22 \end{bmatrix}$, 求 X .

5. (12 分) (数一) 已知点 $O(0,0)$, 点 $A(1,1)$, 且下列曲线积分与路径无关

$$I = \int_{OA} (ax \cos y - y^2 \sin x) dx + (by \cos x - x^2 \sin y) dy$$
 试求常数 a, b 并求 I .

(数二) 求曲线 $y = \sin x (0 \leq x \leq \frac{\pi}{4})$, $y = \cos x (0 \leq x \leq \frac{\pi}{4})$ 及 y 轴所围成的图形绕着 x 轴旋转所形

成的旋转体的体积.

6. (12 分) (数一) 若直角三角形的一条直角边与斜边之和为常数 C , 求该直角三角形的最大面积.

(数二) 某商店购进一批进价为 20 元一件的玩具, 根据市场调查, 如果以单价 30 元销售, 那么半个月可销售 180 件, 当销售价格每提升一元时, 销量相应减少 10 件, 则该商店应将每件玩具的售价定为多少时可获得最大利润, 最大利润为多少?

9. 若行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 4$, 则 $D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & 2a_{11}-3a_{13} & 2a_{12}-4a_{13} \\ a_{21} & 2a_{21}-3a_{23} & 2a_{22}-4a_{23} \\ a_{31} & 2a_{31}-3a_{33} & 2a_{32}-4a_{33} \end{vmatrix} = (\quad)$

A. 24

B. -18

C. 6

D. -6

10. 下列级数条件收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^3}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^3}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n}$

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 设一质点的运动方程 $S(t) = t^3 + \frac{3}{t}$, 其中 S 表示在时刻 t 时的位移, 则该质点在 $t=2$ 时的瞬时加速度是 _____

2. (数一) 曲面 $z = 3 - x^2 + y^2$ 在点 $(1, 2, 3)$ 处的法线方程 _____

(数二) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-1)^{30}(x+2)^{50}}{(x^2)^{40}} = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}$ 的和函数为 _____

4. 行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix}$, 则第一行元素的代数余子式之和为 _____

5. 不定积分 $\int 2 \ln x dx = \underline{\hspace{2cm}}$

6. 由曲线 $y = x^2 + 1$ 与直线 $x=0, x=2$ 以及 $y=0$ 所围成的曲边梯形的面积为 _____

三、计算题(本大题中共 6 小题, 共 70 分。将解答的主要过程, 步骤和答案填写在答题纸的相应

位置上。)

1. (10 分) 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x - \cos x| dx$.

2. (12 分) 求微分方程 $y' = (1+y^2) \tan^2 x$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解.

3. (12 分) 设 $z = f(\cos x) + g(2x + y^2, e^x)$, 其中 f 二阶可导, g 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

4. (12 分) 已知线性方程组 $\begin{cases} 3x_1 - x_2 - x_3 + 4x_4 = 4 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 = b-2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + ax_4 = 6 \end{cases}$, 问:

(1) 当 a, b 为何值时, 方程组有唯一解, 无解, 有无穷多解.

(2) 当方程组有无穷多解时, 求出用基础解系表示的通解.

5. (12 分) (数一) 计算二重积分 $\iint_D x \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是 $y=x, y=0, x^2+y^2=4, x^2+y^2=9$ 所围成的位于第一象限内的图形.

(数二) 求曲线 $y = x^2$ 与 $y = \sqrt[3]{x}$ 所围成的图形的面积.

6. (12 分) (数一) 一个球形储液箱半径为 3 米, 并盛满了密度为 k 的液体, 要把储液箱内的液体全部抽出, 需要做多少功.

(功=力·位移, 液体的重力 $= kgv$, k 是液体的密度; g 是重力系数; v 是液体的体积)

(数二) 某厂子制作一种电视机, 成本为 $C(x) = \frac{x^2}{4} + 200x + 25000$ (单位: 元), x 为产量,

问:

(1) 若使得平均成本最小, 应生产多少台电视机.

(2) 若产品以每台 500 元售出, 要使得利润最大, 应生产多少台电视机.

河北省普通高等专科学校专升本考试

高等数学模拟卷(十五)

(考试时间: 90 分钟)

(总分: 150 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 函数 $f(x) = \sin \sqrt{x} + \ln(4-x^2)$ 的定义域是()

- A. (0, 2) B. [0, 2]
C. (0, 2] D. [0, 2)

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \ln(1+x) + 2a, & x \geq 0 \end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续, 则 $a=()$

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$
C. 1 D. $\frac{1}{3}$

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, x 是 $x^3 - \sin x$ 的()

- A. 高阶无穷小 B. 低阶无穷小
C. 等价无穷小 D. 同阶无穷小但不等价

4. 曲线 $y = x^3 + \frac{1}{x} + 3$ 上切线斜率为 2 的点是()

- A. (1, -5) B. (-1, 5)
C. (1, 5) D. (-1, -5)

5. (数一) 设 $f(x) = e^{\frac{1}{x-1}}$, 则函数 $f(x)$ 的渐近线是()

- A. 既有水平渐近线又有竖直渐近线 B. 既无水平渐近线又无竖直渐近线
C. 只有竖直渐近线 D. 只有水平渐近线

(数二) 函数 $y = \frac{x}{1-x^2}$ 在 $(-1, 1)$ 内()

- A. 单调增加 B. 单调减少
C. 有极大值 D. 有极小值

6. 函数 $e^x \cos x$ 的一个原函数是()

- A. $-e^x \sin x$ B. $e^x(\cos x - \sin x)$
C. $e^x \sin x$ D. $\frac{1}{2}e^x(\cos x + \sin x)$

7. 微分方程 $\frac{dy}{dx} - 2y = 2$ 的通解为()

- A. $y = ce^{2x} - 1$ B. $y = ce^{2x} + 1$
C. $y = ce^x - 1$ D. $y = ce^x + 1$

8. (数一) 平面 $2x + 5y + 3z = 3$ 与平面 $x + ky - 2z = 10$ 垂直, 则 k 为()

- A. $\frac{5}{4}$ B. $-\frac{5}{4}$
C. $\frac{4}{5}$ D. $-\frac{4}{5}$

(数二) 已知 $z = x^2 y^3 + 2$, 则 $dz|_{(1,-2)} = ()$

- A. $-20dx + 12dy$ B. $13dx + 13dy$
C. $-16dx + 12dy$ D. $16dx + 12dy$

9. 下列级数中发散的是()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{1}{n})$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\frac{n+1}{n})^{n^2}}{2^n}$

10. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ 的秩为 ()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。将答案填写在答题纸相应位置上。)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin^2 x} (e^t - 1) dt}{x^4} =$ _____

2. 参数方程 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定函数 $y = f(x)$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____

3. (数一) 通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$ 二阶常系数齐次线性微分方程为 _____

(数二) 微分方程 $\frac{dy}{dx} + 3y = e^{2x}$ 的通解为 _____

4. 设 $z = e^{\sin xy}$, 则 $dz =$ _____

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2n^2}$ 的收敛域为 _____

6. 函数 $f(x, y) = 6(x-y) - x^2 - y^2$ 的极大值点为 _____

三、计算题(本大题共 6 小题, 共 70 分。将解答的主要过程, 步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

1. (10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x(1-\cos x)}$.

2. (12 分) 计算不定积分 $\int x(\sin 2x + e^{x^2}) dx$.

3. (12 分) 设 $z = f\left(2x+3y, \frac{x}{y}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

4. (12 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (1, -1, -3, 6)^T$, $\alpha_3 = (-2, -1, 1, -9)^T$, $\alpha_4 = (1, 1, -1, 6)^T$, 求该向量组的秩和一个极大无关组, 并将其它向量用极大无关组线性表示.

5. (12 分) (数一) 计算 $\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 为圆环: $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$.

(数二) 求由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 与直线 $y = x$, $x = 2$ 所围成图形的面积.

6. (12 分) (数一) 现有一长为 20 米的铁丝, 将其围成一个矩形, 再把矩形绕它的一边旋转周构成一个圆柱体, 问矩形的长和宽各为多少时, 才可使圆柱体的体积最大?

(数二) 已知某商品的需求函数为 $Q = 1000 - 100P$, 总成本函数为 $C = 1000 + 3Q$, 求使总利润最大的价格 P .